③ SW
8

③-8 신고앱 라이브 대시보드

Apps Script로 만든 교내 불편 신고 웹앱에 방문자가 직접 신고하면 키워드 규칙이 유형을 자동 분류하고 TV의 시트 차트가 실시간으로 바뀌는 라이브 대시보드

SW·AI 개발 | 심화 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 3분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

학생 신고를 AI가 "시설·환경·안전"으로 자동 분류하면 얼마나 맞을까? 규칙에 없는 말은?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 웹앱(doGet) → 시트 한 줄 추가(appendRow) → 차트의 데이터 흐름을 설명한다
- 키워드 규칙으로 자동 분류를 만들고 정확도를 잰다
- 규칙 기반 분류의 한계와 AI 분류의 차이를 말한다

현장의 AI · 진로 연결

공공기관의 민원 시스템은 수많은 신고를 자동으로 분류해 담당 부서로 보내요. 백엔드 개발자는 데이터가 쌓이는 구조를, 공공 데이터 분석가는 유형별 추세를 분석해요.

👩‍💼 백엔드 개발자 · 컴퓨터공학 | 👩‍💼 공공 데이터 분석가 · 행정학·통계 | 👩‍💼 스마트시티 기획자 · 도시공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
히어로 Apps Script 신고앱 차시	앱 그대로
빅데이터 강좌	대시보드
바이브 코딩	화면 개선

📒 오늘의 단어장

웹 앱

appendRow

주소로 접속하는 앱. Apps Script의 doGet이 화면을 보내요.

시트 맨 아래에 한 줄을 추가하는 명령.

키워드 규칙

“의자·책상”이 있으면 시설처럼 단어로 분류하는 규칙.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **Apps Script 기초** — 도구 T7 구글 시트 앱스 스크립트 기초 사용법 ↗
2. **웹 앱 배포** — 배포 → 새 배포 → 웹 앱 → 액세스: 학교 도메인 Apps Script 웹 앱 만들기 (doGet) ↗
3. **시트에 쓰기** — appendRow Apps Script 시트 다루기 (appendRow 등) ↗

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
안내판·QR 출력	1	5,000원
유형 분류 규칙 판넬 A2	1	6,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 19,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 2대(신고용) | TV·노트북(대시보드) | 학교 구글 계정

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Apps Script | Apps Script 웹 앱 만들기 (doGet) | 구글 시트 앱스 스크립트 기초 사용법

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 ‘다 했어요’에 체크

1 데이터 흐름 이해

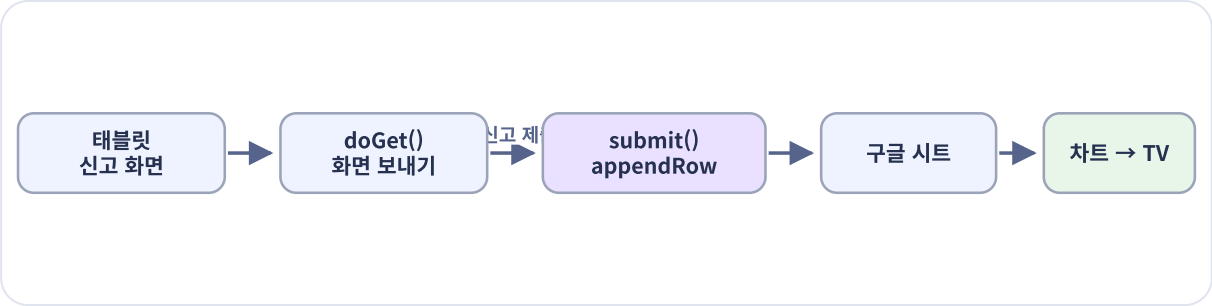


그림: 신고 한 건이 TV 차트가 되기까지

2 신고앱 복사·정리 (이름 칸 없음)

히어로 신고앱을 복사해 입력을 **장소(선택) · 내용(한 줄)** 두 개로 줄여요. 유형은 스크립트가 정해요.

Apps Script (Code.gs) 핵심

```
function doGet(){
  return HtmlService.createHtmlOutputFromFile("index");
}
const RULES=[["시설",["의자","책상","문","사물함"]],["환경",
["더워","추워","냄새","소음"]],["안전",["미끄","깨진","위험"]]];
function classify(t){
  for(const [type,words] of RULES){ if(words.some(w=>t.includes(w))) return type; }
  return "기타";
}
function submit(place,text){
  const sh=SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("신고");
  sh.appendRow([new Date(),place,text,classify(text)]);
  return classify(text);
}
```

그림: 규칙 표(RULES)에 단어를 더하면 분류가 넓어져요

3 차트 만들고 TV에 띄우기

시트에서 유형별·장소별 막대 차트를 만들고 **파일 → 공유 → 웹에 게시**(차트만)로 TV 브라우저에 띄워요. 자동 새로고침 간격을 확인해요.

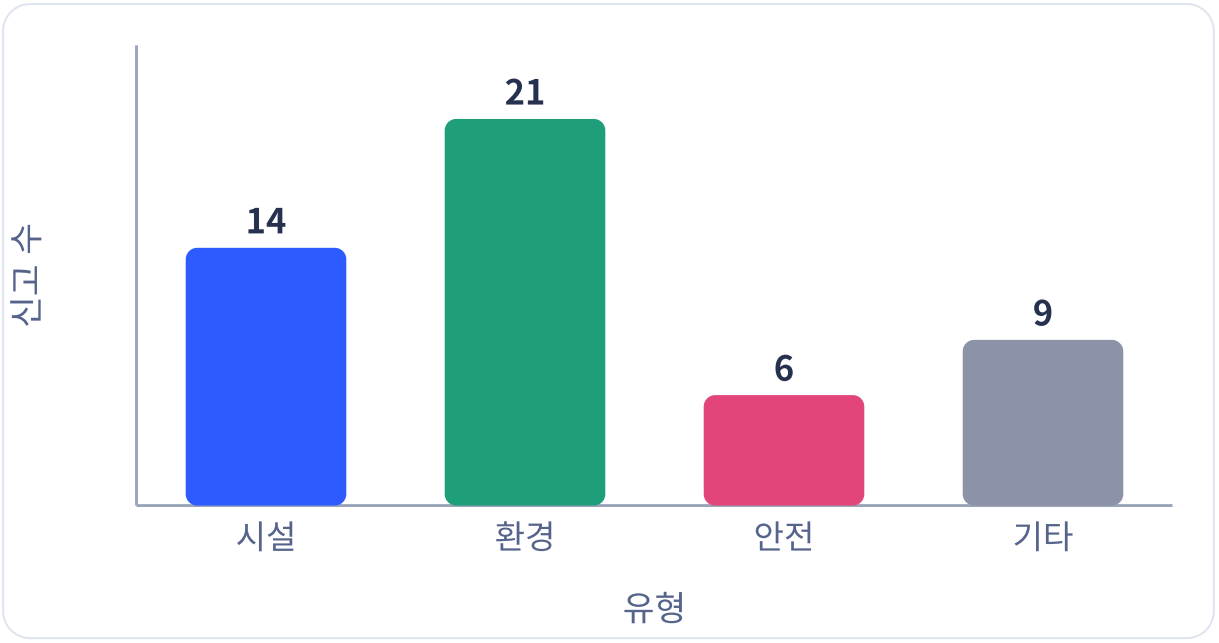


그림: TV 차트 예시

4 “규칙에 없는 말” 장면 준비

신고 내용	규칙 분류	사람이 본 정답
의자가 삐걱거려요	시설 ✓	시설
교실이 너무 더워요	환경 ✓	환경
의자가 너무 차가워요	시설 ×	환경
계단 불이 꺼져 있어요	기타 ×	안전

그림: 규칙의 한계 — 규칙을 더하는 장면을 방문자와 함께

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문
키워드 규칙 단어 수를 늘리면 자동 분류 정확도는 얼마나 오를까?
가설
단어가 늘수록 정확도는 오르지만, 문맥이 필요한 문장(“의자가 차가워요”)은 계속 틀릴 것이다.

변인
독립변인: 규칙 단어 수(9/20/40개) · 종속변인: 사람 정답과 일치율
실험·데이터 수집
• 리허설 신고 60건에 사람이 정답 유형을 붙이기 • 규칙 단계별로 다시 분류
분석
단어 수–정확도 그래프, 계속 틀리는 문장 모으기
결론 쓰는 법
“단어 40개에서 ◯% — 남은 오류는 문맥을 이해해야 풀린다(AI 분류의 필요).”

7 박람회 날 운영하기

30초
안내
“학교에서 불편한 점을 신고해 보세요”

1분
신고
태블릿 입력 → 유형 자동 표시

30초
확인
TV 차트가 바뀌는 순간

30초
규칙 한계
“의자가 차가워요”
오분류 → 규칙 추가

30초
진로
백엔드 개발자 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “여러분의 신고 한 줄이 시트의 한 줄이 되고, 그게 모여 학교를 바꾸는 데이터가 돼요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — “의자가 너무 차가워요”는 “의자” 때문에 시설로 잘못 분류돼요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 인터넷이 끊기면 미리 쌓은 시트·차트 캡처로 설명하고 종이 신고서를 받아 나중에 입력.

🛡 꼭 지킬 것

- 신고 내용에 이름·특정 학생 이야기를 쓰지 않도록 안내하고, 행사 후 시트를 삭제해요.
- 웹 앱 접근은 학교 도메인으로 제한하고 운영 태블릿에서만 접속해요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
신고앱 복사·정리, 규칙 표

2주
차트·웹 게시, 태블릿 접속 시험

3주
리허설 60건·정확도 탐구

마무리
시트 초기화, 캡처 Plan B

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

Apps Script 교내 불편 신고 웹앱에 직접 신고하면 키워드 규칙이 유형을 자동 분류하고 TV의 시트 차트가 실시간으로 바뀌는 라이브 대시보드

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

히어로 Apps Script 신고앱 차시의 앱을 그대로 활용하고, 빅데이터 강좌의 대시보드 구성과 바이브 코딩의 화면 개선을 더합니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 직접 신고 문장을 입력해 자동 분류 결과를 보고 규칙에 없는 표현에서 틀리는 것을 확인하며, 규칙 기반 분류의 한계와 데이터가 쌓이는 흐름을 체험합니다.

맞이 (30초)

"학교에서 불편한 점 한 가지를 신고해 보세요"라고 태블릿을 건넵니다.

체험 (3~4분)

신고를 입력하면 유형이 자동 표시되고 TV 차트가 바뀌는 것을 확인합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

"의자가 너무 차가워요"처럼 규칙에 없는 문맥에서 잘못 분류되는 것을 보고 규칙을 함께 더합니다.

정리·진로 카드 (1분)

백엔드 개발자·공공 데이터 분석가 진로 카드를 받습니다.

Plan B

인터넷 오류 시 미리 쌓은 차트 캡처와 종이 신고서로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 쌓인 신고 문장을 교사 계정 AI로 분류해 규칙 분류와 정확도 비교

- 문서 Google Apps Script (https://developers.google.com/apps-script)
- 문서 Apps Script 웹 앱 만들기 (doGet) (https://developers.google.com/apps-script/guides/web)
- 문서 Apps Script 시트 다루기 (appendRow 등) (https://developers.google.com/apps-script/reference/spreadsheet/sheet)
- 영상 구글 시트 앱스 스크립트 기초 사용법 (https://www.youtube.com/watch?v=8qS1QQewd5I)